DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado	:	26-JM-44-0360	FECHA DE EMISION:	23-sept-26	Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente	:	**FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA**			
Unidad Interna	:	**GRUPO DE MANTENIMIENTO - GRUPO N° 53, METROLOGIA**			
Descripción del ítem	:	TEST SET, RCVR			
Fabricante	:	ROCKWELL COLLINS			
Modelo / Número de Parte	:	622-2211-002 - TYPE 972Q-4	**Número de Serie**	:	225

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración	:	23-sept-26	**Fecha de Vencimiento**	:	23-sept-27
Lugar de Calibración	:	LABORATORIO CALIBRACIONES ELECTRICAS DTS			
Condiciones Ambientales	:	**Temperatura** : 23°C ± 5°C	**Humedad Relativa**	:	50% ± 30%
Procedimiento	:	33K3-4-329-1 (30 Dec 2006)			
Desviación a los procedimientos	:	NINGUNA			
Intervalo de calibración	:	12 **Meses**			

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
Modulation Analyzer	Rohde & Schwarz	0856.4509.52	DE34231	105477	10-jun-28	Rohde & Schwarz	Nist
Spectrum Analyzer	Agilent	8563EC	4046A00834	104478	11-sept-27	DTS	Nist
Rf Reference Source	Fluke	96270A	331470474	112713	28-nov-26	Micro Precision	Nist
Thermal Power Sensor	R&S	NRP- Z55	130664	112484	28-nov-26	Micro Precision	Nist
Universal Counter	HP	53132A	3546A02938	109943	26-ago-27	DTS	Nist
Audio Analyzer	HP	8903B	2910A06072	105244	10-nov-26	DTS	Nist
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.
Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.
El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.
Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

Rodrigo de Araya #1263
Fono: (56-2) 23971000
Santiago - Chile
Fax: (56-2) 23971222
calibraciones@dts.cl
www.dts.cl

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0360

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF OUTPUT FREQUENCY CALIBRATION						
MODO		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
VOR		107,99847	108,00	108,00	0,00153	0,003
VOR		108,05147	108,05	108,05	-0,00147	0,003
LOC		108,09753	108,10	108,10	0,00247	0,003
LOC		108,14726	108,15	108,15	0,00274	0,003
GS		334,69349	334,70	334,70	0,00651	0,008
GS		334,55729	334,55	334,55	-0,00729	0,008
MB		74,99926	75,00	75,00	0,00074	0,0038
RF OUTPUT LEVEL CALIBRATION						
MODO		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
MB		-9,67	N/A	N/A	N/A	> -20
VOR		1,87	N/A	N/A	N/A	> -10
LOC		-4,67	N/A	N/A	N/A	> -10
GS		-1,67	N/A	N/A	N/A	> -20
VOR CALIBRATION						
Modulacion		%	%	%	%	%
9960Hz		29,97	30,0	30,0	0,03	3,0
Distorsion		%	%	%	%	%
9960Hz		0,17	N/A	N/A	N/A	< 3
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
9960Hz		9960,11	9960,0	9960,0	-0,11	0,996
Modulacion		%	%	%	%	%
30 Hz		27,96	30,0	30,0	2,04	3,0
Distorsion		%	%	%	%	%
30 Hz		2,28	N/A	N/A	N/A	< 5
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
30 Hz		30,000	30,0	30,0	0,000	0,003
Modulacion		%	%	%	%	%
1020Hz		9,62	10,0	10,0	0,38	5,0
Distorsion		%	%	%	%	%
1020Hz		2,95	N/A	N/A	N/A	< 10
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
1020Hz		995,12	1020,0	1020,0	24,88	25,50

DTS filial de ENAER

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0360

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
9960 Hz FM DEVIATION CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		476,5	480,0	480,0	3,5	30,0
VOR PHASE CALIBRATION						
BEARING		°	°	°	°	°
0		180,02	180,0	180,0	-0,02	0,7
45		224,74	225,0	225,0	0,26	1,0
90		269,71	270,0	270,0	0,29	1,0
135		314,74	315,0	315,0	0,26	1,0
180	360°	0,05	0,0	0,0	-0,05	1,0
225		45,36	45,0	45,0	-0,36	1,0
270		90,46	90,0	90,0	-0,46	1,0
315		135,34	135,0	135,0	-0,34	1,0
LOC CALIBRATION						
Modulation		%	%	%	%	%
90Hz		20,23	20,0	20,0	-0,23	2,0
150Hz		20,14	20,0	20,0	-0,14	2,0
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90 Hz		90,001	90,0	90,0	-0,001	0,009
150 Hz		150,004	150,0	150,0	-0,004	0,015
1020 Hz		1006,081	1020,0	1020,0	13,919	25,5
Distortion		%	%	%	%	%
90 Hz		0,0143	N/A	N/A	N/A	< 5
150 Hz		0,0165	N/A	N/A	N/A	< 5
DDM		DDM	DDM	DDM		DDM
		-0,0040	CENT.	CENT.	N/A	-0.005 a 0.005
		0,1691	RIGHT	RIGHT	N/A	0.135 a 0.175
		-0,1715	LEFT	LEFT	N/A	-0.135 a -0,175
Modulation		%	%	%	%	%
1020Hz		9,55	10,0	10,0	0,45	5,0
Distortion		%	%	%	%	%
1020 Hz		2,74	N/A	N/A	N/A	<10
GS CALIBRATION						
Modulation		%	%	%	%	%
90Hz		39,65	40,0	40,0	0,35	4,0
150Hz		39,01	40,0	40,0	0,99	4,0

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

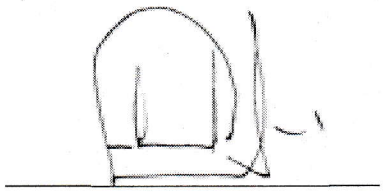
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JM-44-0360

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
GS CALIBRATION (cont.)						
Distortion		%	%	%	%	%
90 Hz		0,0205	N/A	N/A	N/A	< 5
150 Hz		0,0225	N/A	N/A	N/A	< 5
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90 Hz		90,001	90,0	90,0	-0,001	0,009
150 Hz		150,002	150,0	150,0	-0,002	0,015
DDM		DDM	DDM	DDM		DDM
		0,0032	CENT.	CENT.	N/A	-0,01 a 0,01
		-0,1722	UP	UP	N/A	-0,150 a -0.200
		0,1681	DOWN	DOWN	N/A	0.150 a 0,200
MB CALIBRATION						
Modulacion MB		%	%	%	%	%
400Hz		92,67	95,0	95,0	2,33	5,0
1300Hz		92,94	95,0	95,0	2,06	5,0
3000Hz		92,35	95,0	95,0	2,65	5,0
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
3000Hz		3048,113	3000,0	3000,0	-48,11	60,0
1300Hz		1305,714	1300,0	1300,0	-5,71	26,0
400Hz		392,886	400,0	400,0	7,11	8,0
Distortion		%	%	%	%	%
3000Hz		7,54	N/A	N/A	N/A	< 15
1300Hz		7,19	N/A	N/A	N/A	< 15
400Hz		6,51	N/A	N/A	N/A	< 15



JORGE MAGNA FUENTES
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO

Firmado digitalmente por LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2026.09.23 13:08:01 -03'00'

Fin del certificado de calibración